

Cortex-M Mini PROJECT

CAN 통신을 이용한 RC카

팀명 : 깡통차기 [Kick CAN]



CAN
SENSOR
FreeRTOS
Bluetooth
ADC
DMA
PWM

KickCan

01 프로젝트 소개

02 시연 영상

03 프로젝트 상세 내용

04 CAN 통신

05 트러블 슈팅 사례

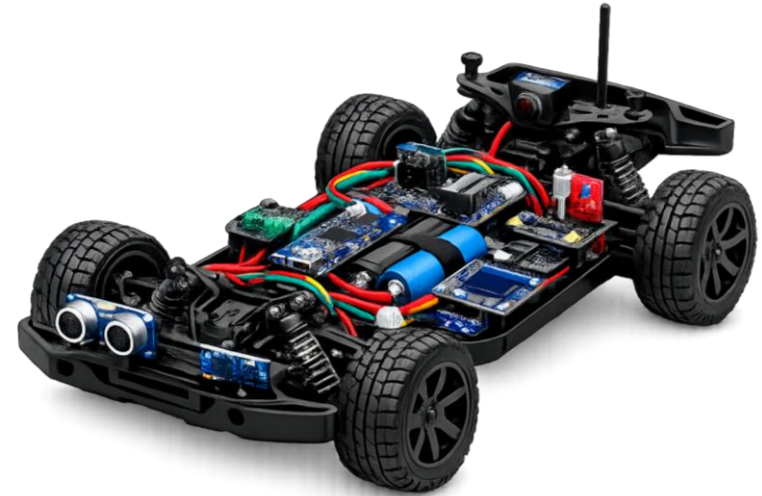
06 향후 과제

07 Q & A

01 프로젝트 소개



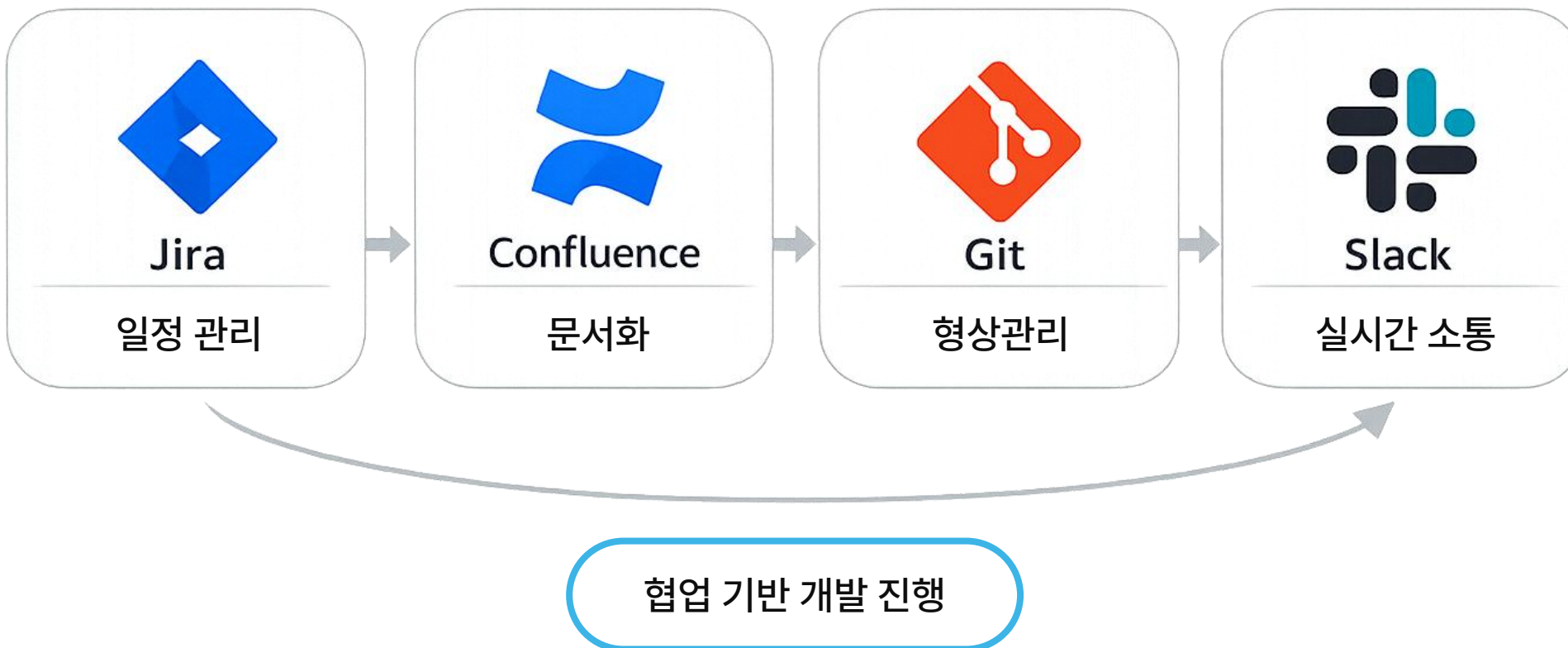
원격 주행이 가능한 기존의 RC카

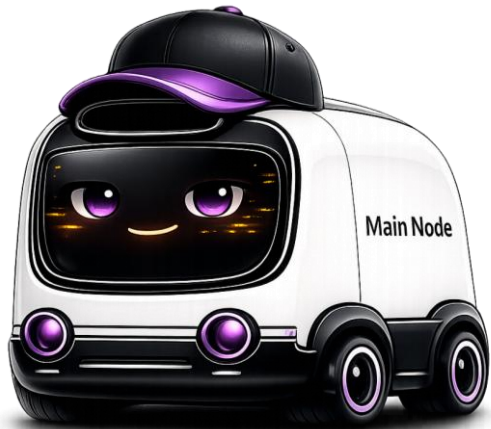


실제 차량의 전장 시스템을 모사
운전자 입력, 차량 제어,
주변 환경 감지, 경고 및 정보 표시

프로젝트 소개 - 개발 일정

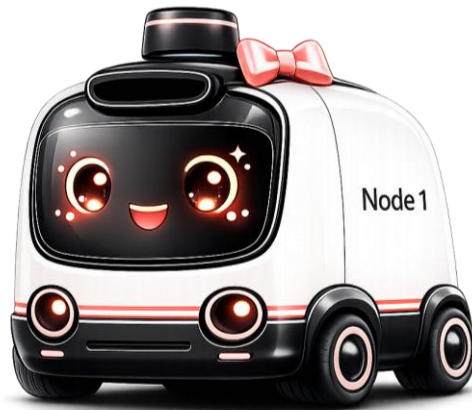






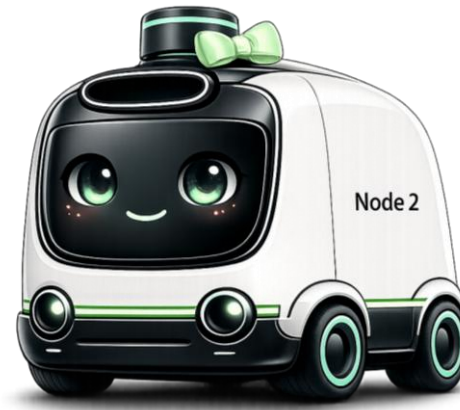
이정훈 🏰
[Main Node]

- ✓ 통신 관련 명령 수신 및 파싱
- ✓ 4WD 구동 제어
- ✓ 상태 감시 및 공유



최은비
[Node 1]

- ✓ 초음파, 온도 등 센서 데이터 수집
- ✓ FreeRTOS 기반 Task 구조
- ✓ CAN 송신 데이터 관리



최세은
[Node 2]

- ✓ TFT-CLCD 차량 상태 시각화
- ✓ PWM 기반 헤드라이트·부저 제어
- ✓ CAN 수신 데이터 기반 경고·상태 관리



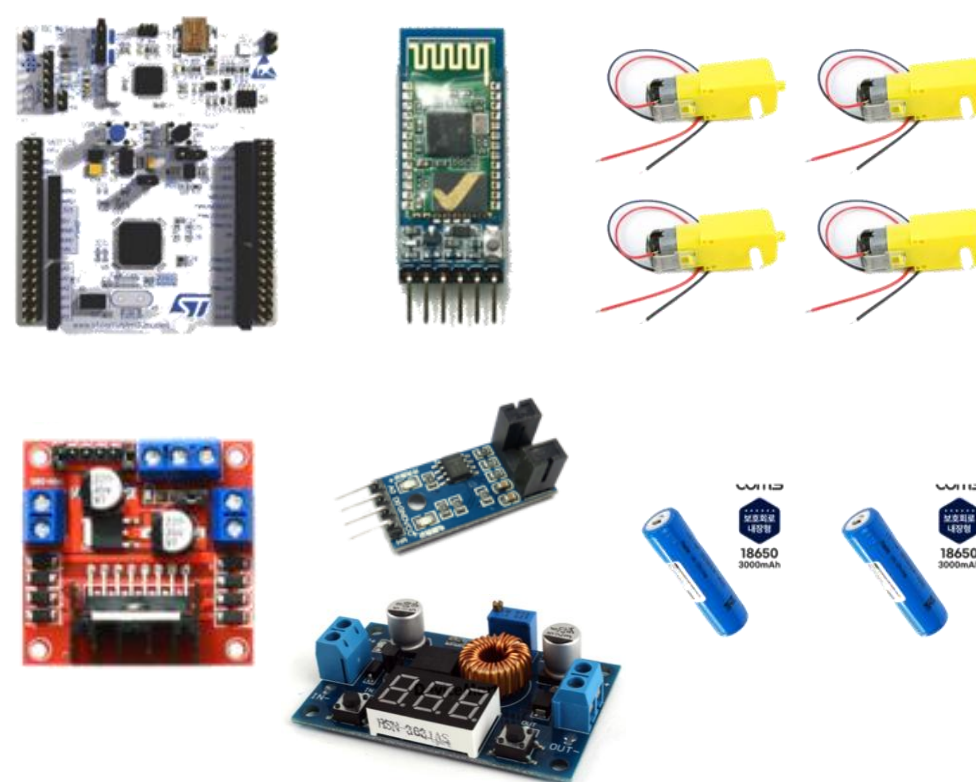
신동민
[Controller]

- ✓ 주행 및 조향 데이터 수집
- ✓ 차량 제어 스위치 입력 처리
- ✓ RFID 기반 차량 보안 인증

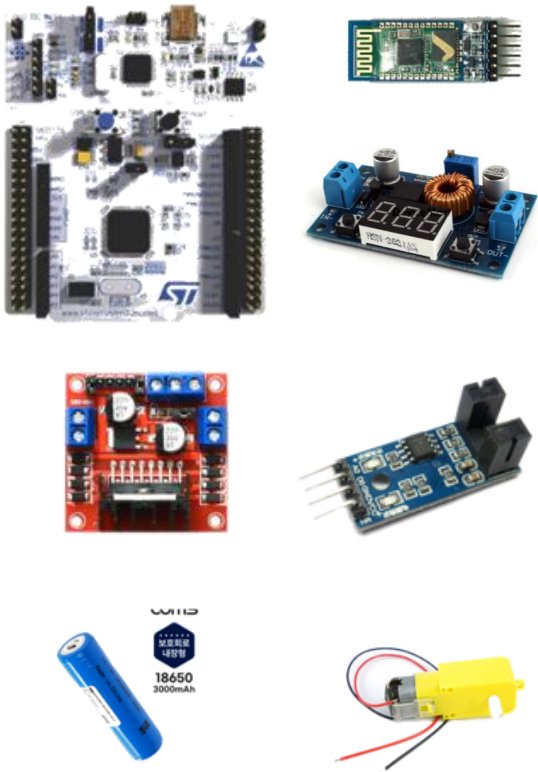
Controller



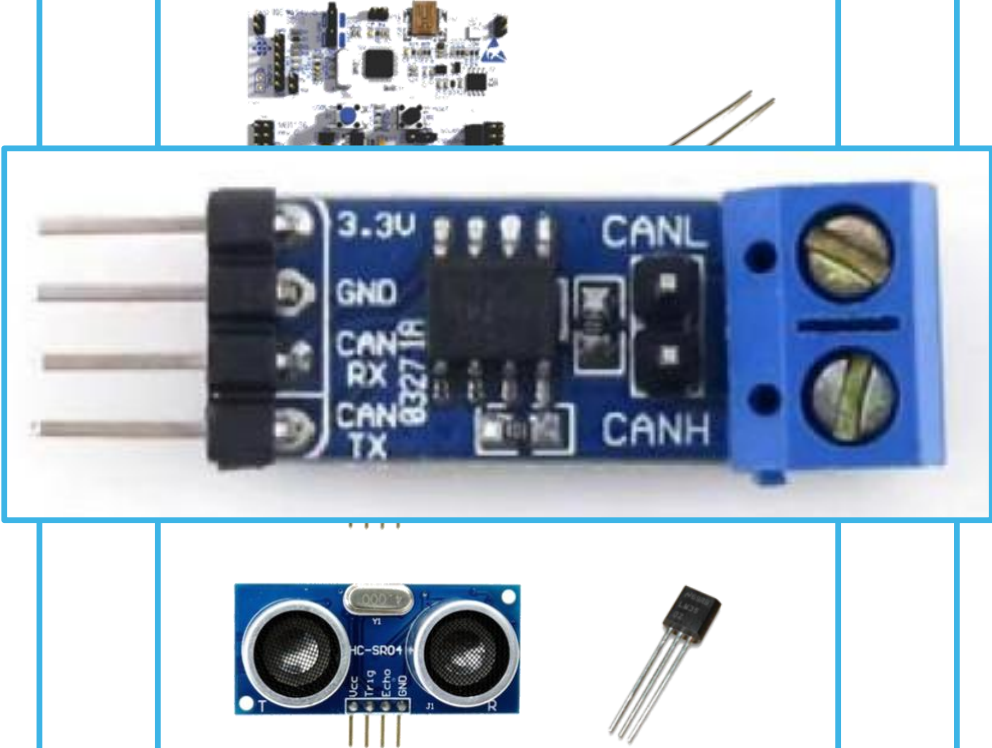
Main Node



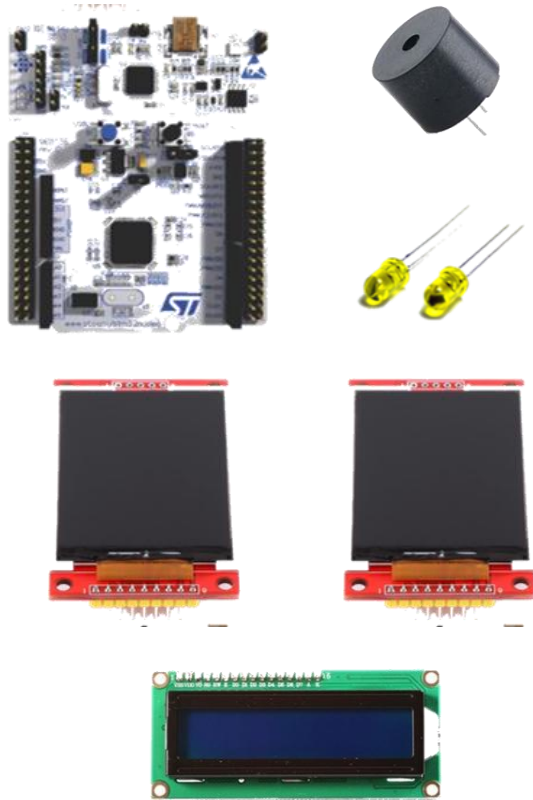
Main Node



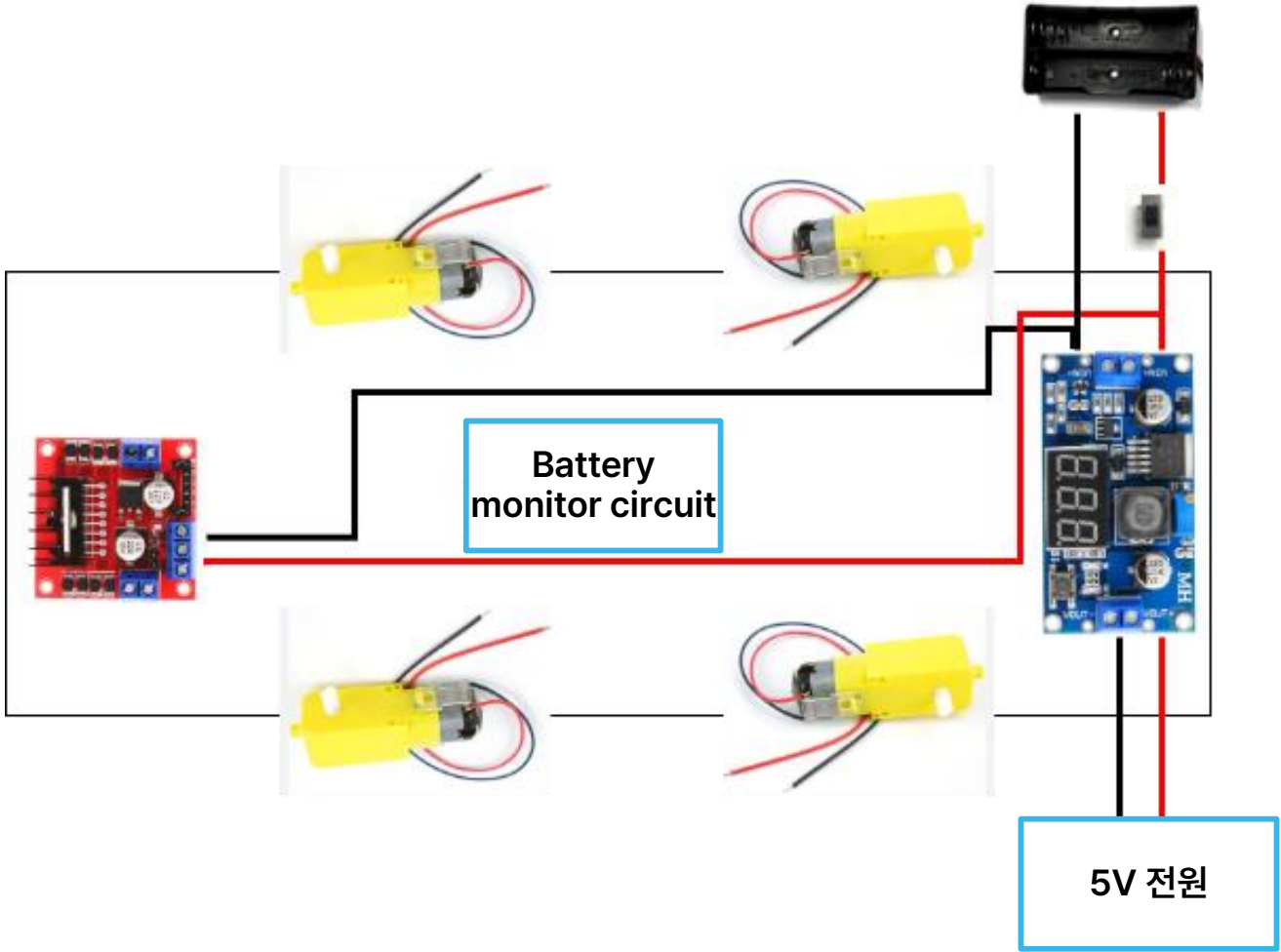
Node 1



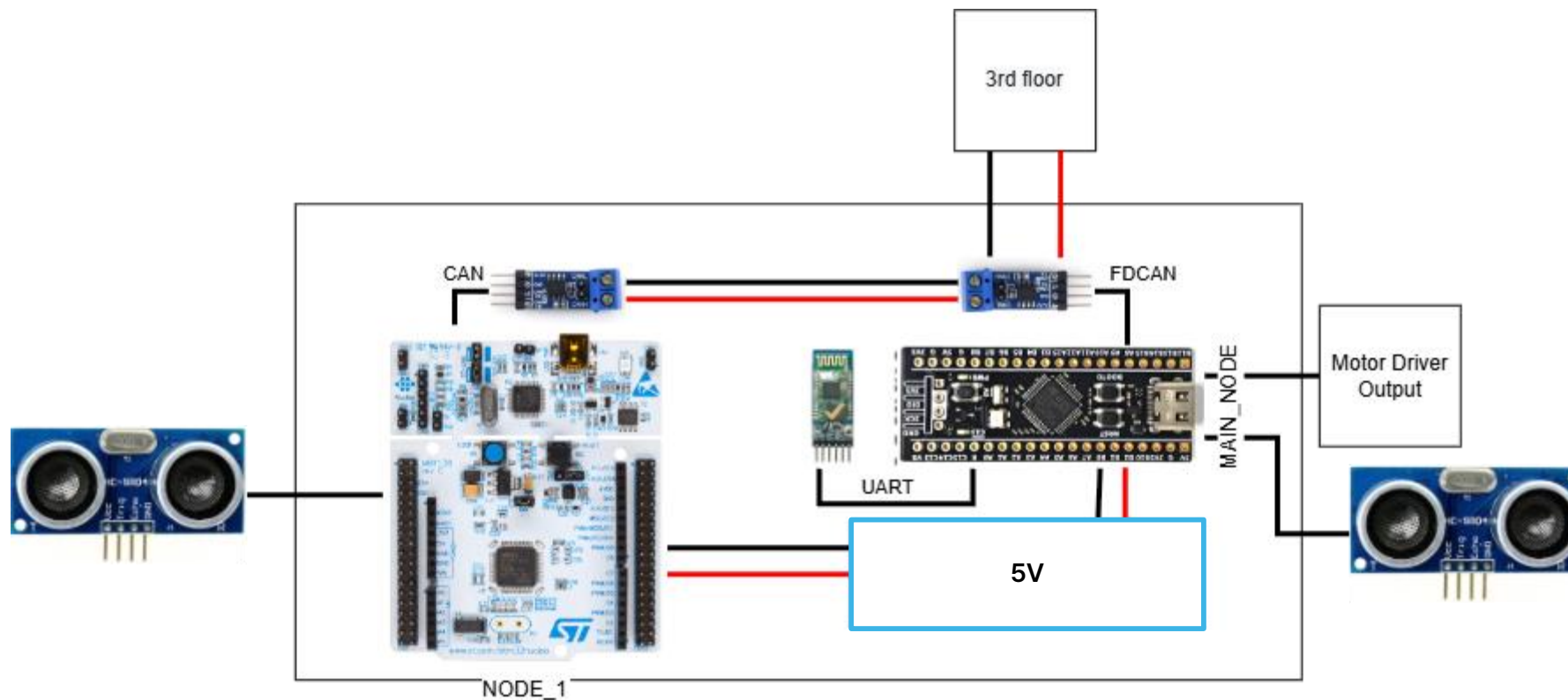
Node 2



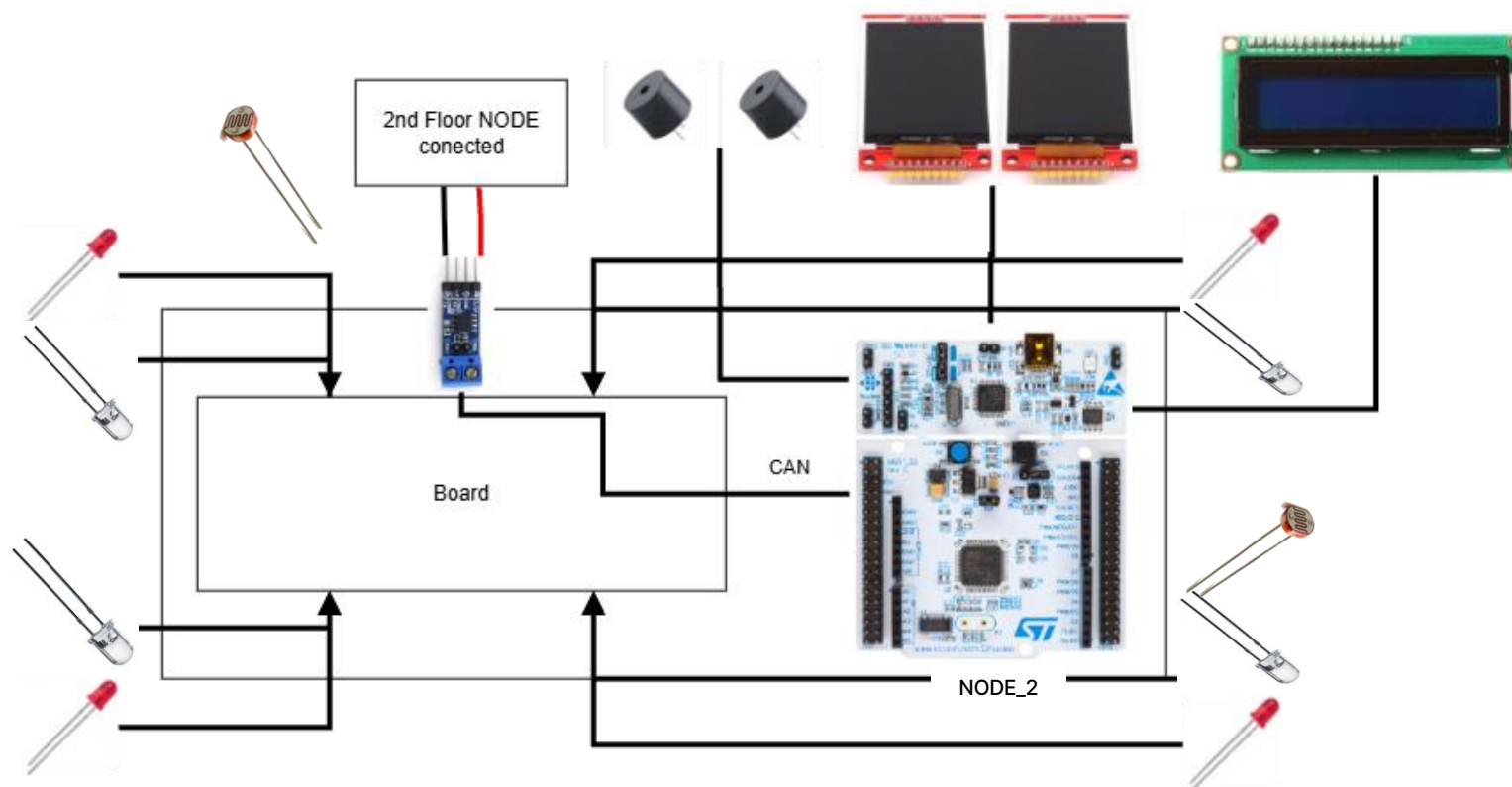
프로젝트 소개 - 1층



프로젝트 소개 - 2층



프로젝트 소개 - 3층



프로젝트 소개 - 문서 작업 [BOM / 기능명세서]

전자부품 BOM

총 예상 비용	총 예상 비용 (세금 후)	부품 수량
₩95,540	₩105,094	83

연번	부품명	제조업체	부품 번호(MPN)	수량	단가	총액	구매처	상태
1	NUCLEO-F411RE	STMicroelectronics	NUCLEO-F411RE	1	₩38,000	₩38,000	디바이스 마트	재고 있음
2	NUCLEO-F103RB	STMicroelectronics	NUCLEO-F103RB	2	₩58,000	₩116,000	디바이스 마트	재고 있음
3	STM32H523	WeAct Studio	STM32H523CET6	1	₩9,062	₩9,062	알리바바	재고 있음
4	아두이노 4WD 주행로봇 프레임 세트	SMG	SZH-EK098	2	₩8,300	₩16,600	디바이스 마트	재고 있음
5	블루투스 모듈	LK EMBEDDED	HC-05 B36	2	₩6,000	₩12,000	디바이스 마트	재고 있음
6	I298N	SMG	SZH-EK001	1	₩2,700	₩2,700	디바이스 마트	재고 있음

기능 명세서

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

메뉴

K10

A	B	C	D	E	F	G	H	
표1								
1	노드 구분	기능 ID	기능명	입력 인터페이스	주요 처리 로직 (기능 내용)	출력 인터페이스	통신인터페이스	비고
2	Controllerr	F-CTL-01	RFID 기반 차량 보안 인증 (스마트키)	RC522 RFID 모듈 (SPI)	등록된 카드/태그의 UID 값을 읽어 시동 허가(AUTH_OK) 여부 판단	인증 실패 시 모든 조종 명령 송신 차단 (시동 잠금)	블루투스로 AUTH_FALE 상태 전송	
3	Controllerr	F-CTL-02	스마트키 인증 기반 입력 전원 인터락		RFID 인증 결과에 따라 릴레이 구동 인증 실패 시 조작 입력 차단	조이스틱·스위치 입력단 전원 (게이팅된 신호)		
4	Controllerr	F-CTL-03	주행 및 조향 데이터 수집	2축 아날로그 조이스틱 (ADC)	X축/Y축 아날로그 입력값(0~4095)을 정수형 속도(-100~100) 및 조향 각도 데이터로 매핑	무선 전송용 데이터	블루투스로 조이스틱 adc 데이터 전송	
5	Controllerr	F-CTL-04	차량 제어 스위치 입력 처리	3단 토글 스위치, 푸시 탭트 스위치 (GPIO)	좌/우 방향지시등 선택 상태 및 클락션 등 부가 기능 버튼 입력 상태 감지	스위치 상태 플래그	블루투스로 좌/우 방향지시등, 클락션 등 제어명령 전송	
6	Controllerr	F-CTL-05	무선 데이터 패킷 전송	인증 상태 / 주행·조향값 / 스위치 상태	패킷 가공 후 주 주기(예: 20ms) 전송	블루투스 모듈 HC-05 (UART)		추가

프로젝트 소개 - 문서 작업 [핀맵 / ICD]

Func1	Used Pin	Arduino	User Label
USART2_RX	PA3	D0	PA3_D0_RX
USART2_TX	PA2	D1	PA2_PD1_TX
ADC1_IN0	PA0	A0	PA0_A0_JOY_X
ADC1_IN1	PA1	A1	PA1_A1_JOY_Y
GPIO_EXIT	PA4	A4	PA4_A2_KLAXON
USART1_RX	PA10	D2	PA10_D2_BRX
USART2_TX	PA9	D8	PA9_D8_BT_X
GPIO_Output	PB10	D6	PB10_D6_BEN
GPIO_EXIT	PB5	D4	PB5_D4_BSTATE
GPIO_Input	PC0	A5	PC0_A5_RELAY
SPI1_SCK	PA5	D13	PA5_D13_RF_SCK
SPI1_MISO	PA6	D12	PA6_D12_RF_MISO

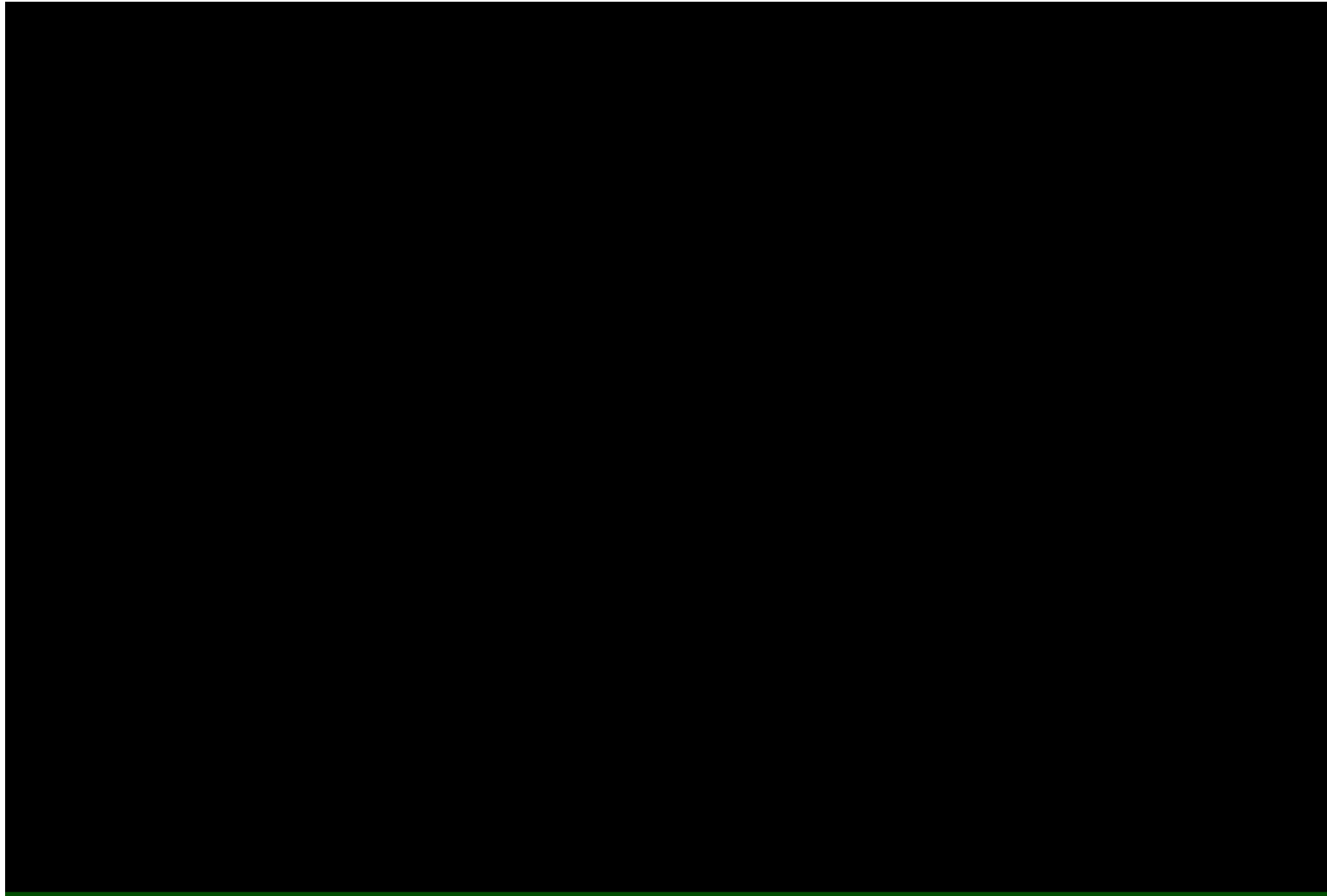
NUCLEO-F411RE

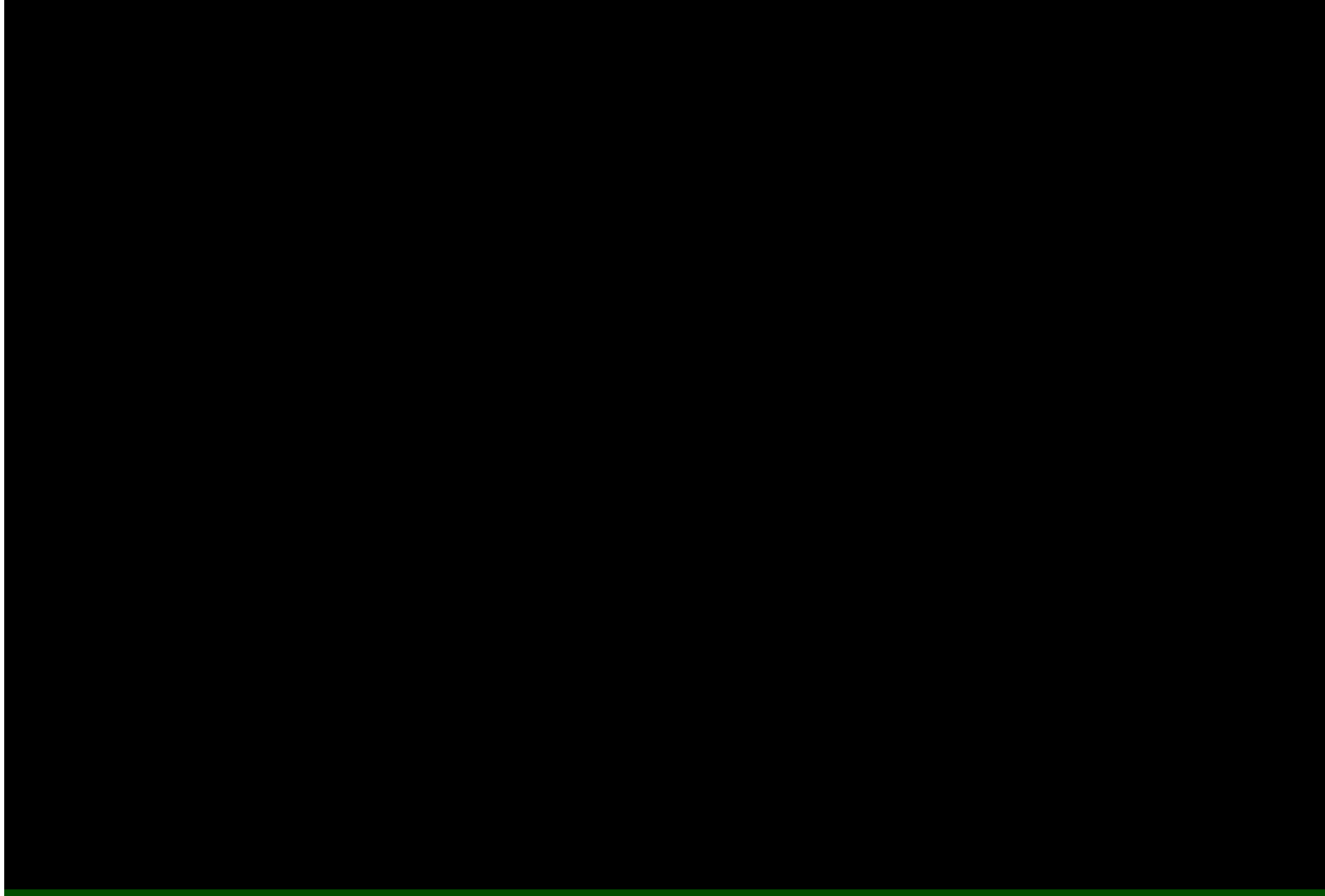
Pin connections for CN7, CN6, CN5, and CN10 are shown. Labels include PC10, PC12, VDD, BOOT0, NC, PA13, PC11, PD2, E5V, GND, NC, IOREF, RESET, PC9, PB8, PB9, AVDD, GND, D13, PA5, PA6, PA7, PC8, PC6, PC5, U5V, NC, PA12, PA11.

시스템 인터페이스 제어 정의서 (ICD)

번호 (제어 명령)	기능 (설명 및 용도)	기능명	송신 (From)	수신 (To)	목적지 ID	데이터 형식 (이벤트/업데이트)	Value Type	Value	Description
10	Auth Control		Controller	Main_Node	1	Event	NULL	NULL	연결 끊기전 메시지 송신
11	Steering Control		Controller	Main_Node	3	1ms	uint16_t, uint16_t	0~1024, 0~1024	X 2byte, Y 2byte = Total 4byte
12	Horn Signal		Controller	Main_Node	3	Event	uint8_t	Horn : 1	1 클락션 스위치 이벤트
13	Turn Signal		Controller	Main_Node	3	Event	uint8_t	0 : 1 : 2	0 : 미들, 1: 왼쪽, 2: 오른쪽
60	Foward/Backward/Stop	STEERINGUPDATE	Main MCU	Node_1 + Node_2	2, 3	Event	uint8_t	Foward: 0 Backward: 1 Stop:2 TURN: 3	전후진 상태 변경시 송신
61	Horn Control	HORN_ON	Main MCU	Node_2	3	Event	uint8_t	OFF:0 ON:1	크락션 버튼 입력시 송신
62	AUTH FAIL	AUTH FAIL	Main MCU	Node_2	3	Event	uint8_t	FAIL: 0 OK:1	키인증 실패시 송신
63	Turn Signal	TURN_SIG_ON	Main MCU	Node_2	3	Event	uint8_t	Stop:0 Left:1 Right:2	방향지시등 상태 변경시 송신

02 시연 영상





03 프로젝트 상세 내용

하드웨어 시스템 인터페이스 (HSI)

시스템의 중앙 두뇌 역할을 하며, 통신과 물리적 구동을 통합 관리합니다.

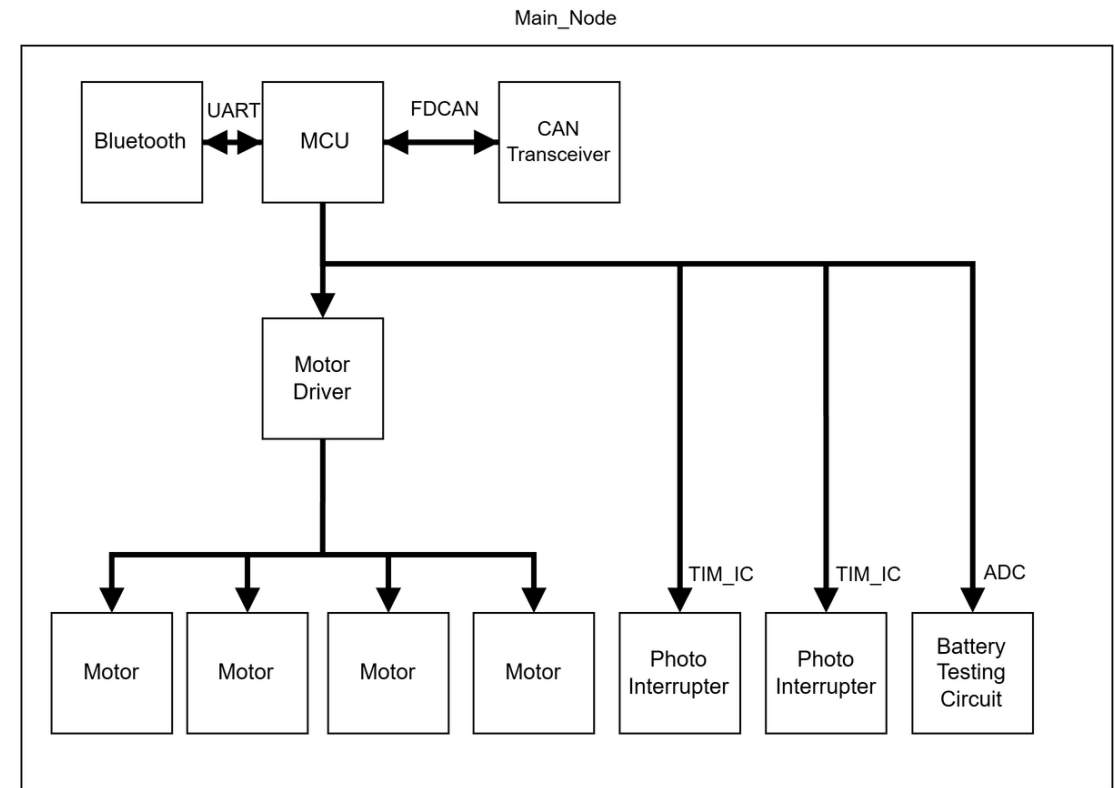
MCU: 전체 로컬 처리 및 제어 루프 관장

UART(BLUETOOTH): 컨트롤러와 무선 명령 송수신(HC-05)

FDCAN: NODE 1, NODE 2와 고속 센서 데이터 공유

MOTOR SENSORS: 엔코더(TIM_IC), 배터리 전압(ADC)
측정

DRIVER: 4WD 시스템 PWM 구동 (L298N)



MAIN NODE 주요 역할

명령 수신 및 파싱

블루투스를 통해
조이스틱 X/Y 값 및 보조 명령
(경적, 방향지시등)을 수신하고,
패킷을 검증(CheckSum)하여
파싱합니다.

4WD 구동 제어

수신된 속도/조향 데이터로
좌우 모터의 차동 구동
(Differential Drive)을
위한 PWM Duty Cycle을
계산하고 제어합니다.

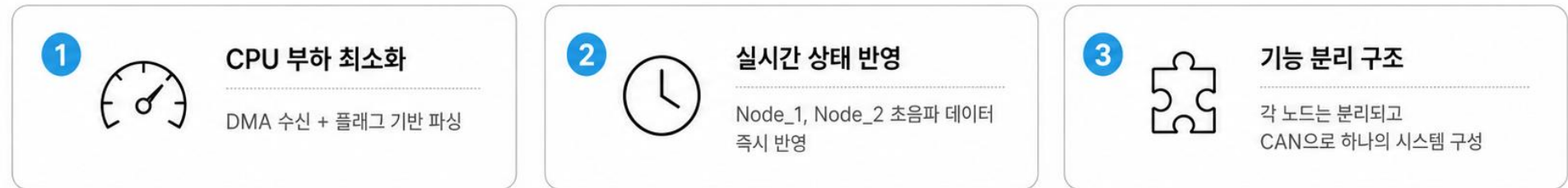
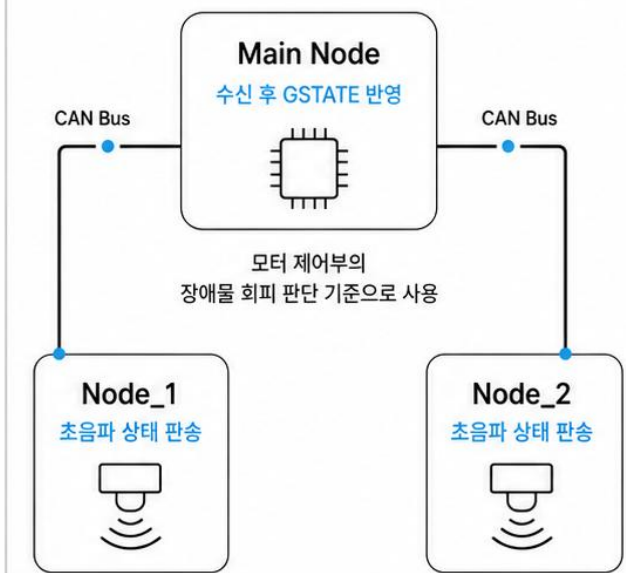
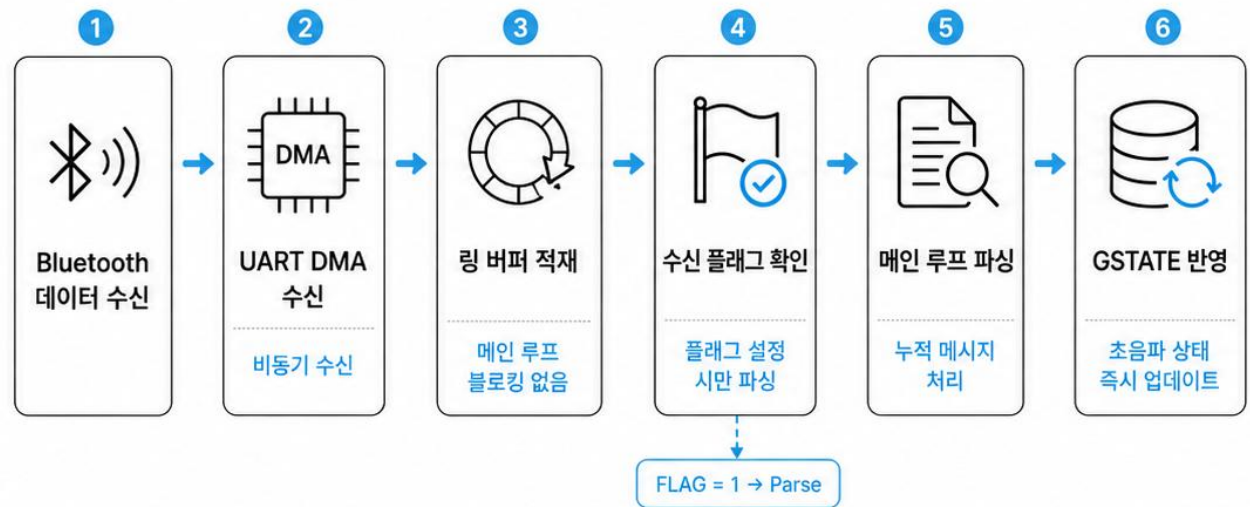
상태 감시 및 공유

엔코더 기반 속도(cm/s) 측정 및
배터리 전압(ADC) 측정과
컨트롤러 제어명령을
CAN 버스를 통해 각 노드로
데이터를 전송합니다.

명령 수신 및 파싱

버퍼 기반 수신

Bluetooth → UART DMA → 링 버퍼 → 파싱 → GSTATE 반영



4WD 구동 제어

안전 최우선 모터 제어



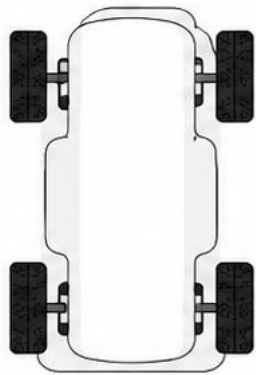
봇이나 차량의 양쪽에 있는 바퀴를 각각 독립적인 모터로 구동하여, 두 바퀴의 회전 속도 차이를 이용해 방향과 움직임을 제어하는 방식입니다.



블루투스를 통해 조이스틱 입력이 들어오면, 차동 구동(Differential Drive) 믹싱을 통해 좌우 모터의 방향과 PWM 값이 계산됩니다.

4WD 구동 구성

M1
(좌전)



M2
(우전)

M3
(좌후)

M4
(우후)

봇이나 차량의 양쪽에 있는 바퀴를 각각 독립적인 모터로 구동하여, 두 바퀴의 회전 속도 차이를 이용해 방향과 움직임을 제어하는 방식입니다.

제어 흐름

조이스틱 입력



Bluetooth 수신



차동 구동
(Differential Drive) 믹싱



좌/우 모터
방향 및 PWM 계산



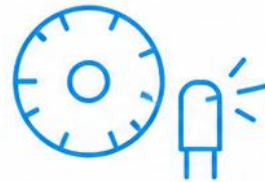
조이스틱 입력이 들어오면 **차동 구동(Differential Drive) 믹싱**을 통해 **좌/우 모터 방향과 PWM 값**이 계산됩니다.

상태 감시 및 공유

안전 최우선 모터 제어



조이스틱 입력을 통해 믹싱된 데이터로
FOWARD, BACKWARD, STOP, TURN
상태를 업데이트 하고 각 node_1, node_2에
전송합니다.



엔코더와 포토 인터럽터로
속도 측정 및 node_2에 전송합니다.



배터리 전압을 측정하여 배터리의 대략적인 충전량을 측정합니다.



CAN 버스를 통해 초음파 센서에 이벤트가 발생하면(30cm 장애물),
진행 방향의 모터 출력을 즉시 오프로 차단하여 충돌을 방지합니다.



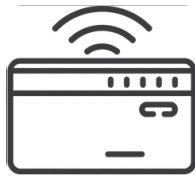
블루투스 데이터가 100MS 동안 들어오지 않으면 블루투스가 끊어졌다 판단하고
즉시 모터의 출력을 차단하여 충돌을 방지합니다.



조이스틱 입력

ADC DMA 방식으로
2축 조이스틱 값을
연속 수집합니다.

인터페이스: ADC



RFID 인증

RC522 모듈로 카드
UID를 읽어 사용자
인증을 처리합니다.

인터페이스: SPI



스위치 제어

3단 토글 스위치와
택트 스위치를 GPIO
인터럽트로 처리합니다.

인터페이스: GPIO



무선 통신

HC-05 모듈로 RC카에
제어 패킷을 무선
송신합니다.

인터페이스: UART

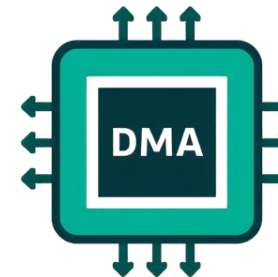
ADC DMA 기반 조이스틱 입력

조이스틱 입력



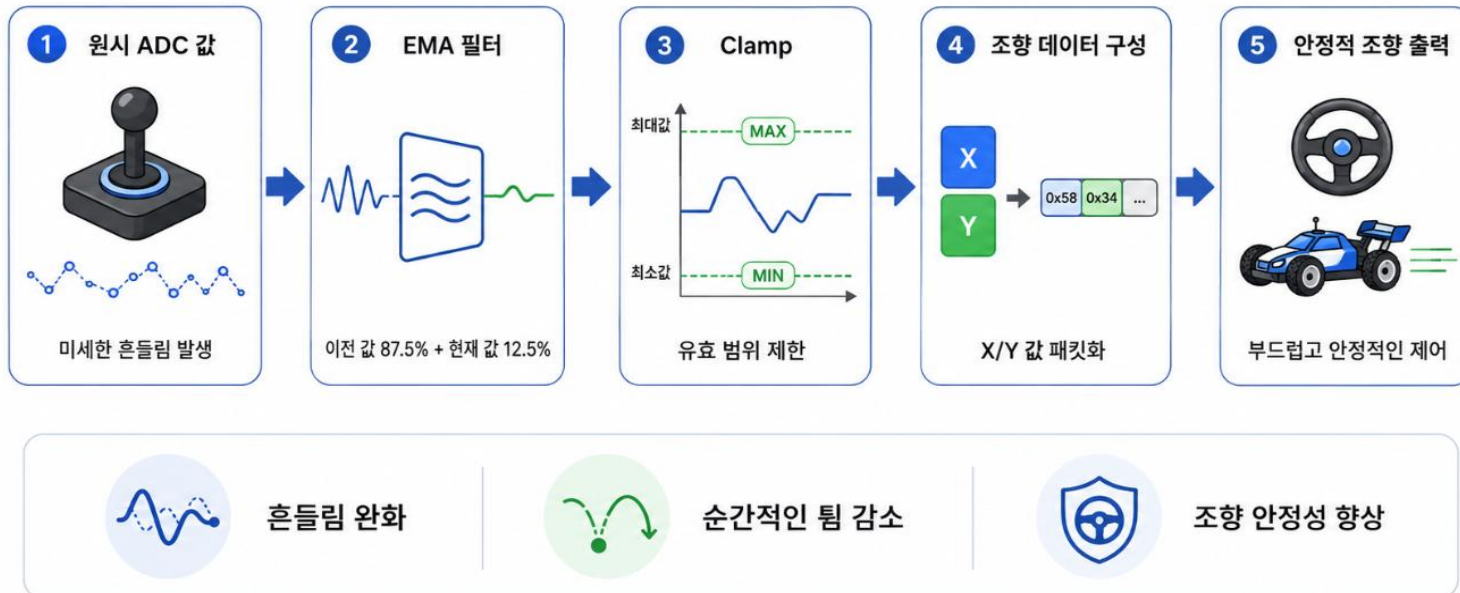
X축/Y축 아날로그 입력값을
STM32의 ADC를 사용해
아날로그 값을 디지털 값(0~1023)으로 변환하고,
Circular DMA를 사용해 측정값을 메모리에 지속적으로
저장

DMA 사용이유



Circular DMA를 통해 조이스틱 X Y 값을
지속적으로 갱신하고
반복적인 ADC 인터럽트 처리를 줄여
안정적인 조향 데이터 수집 구조를 구현

조이스틱 입력 안정화



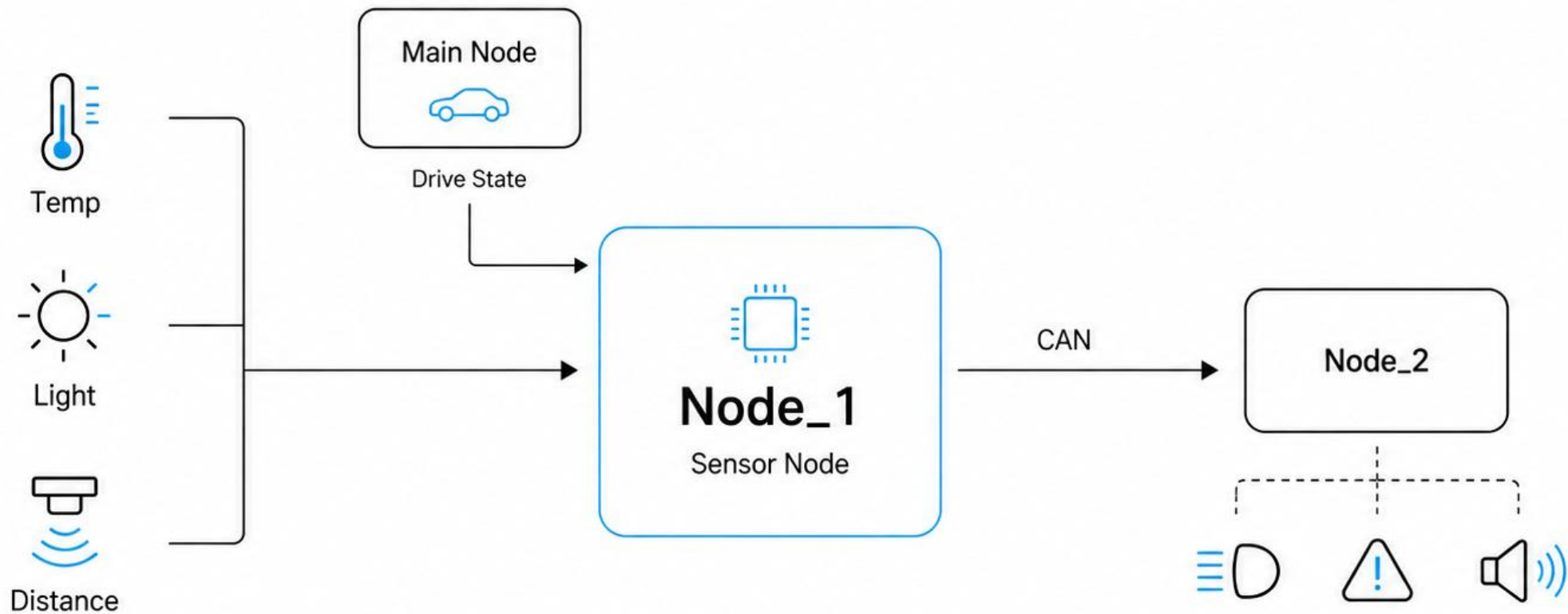
조이스틱 값이 사용자가 움직이지 않고 중앙에 놓아두더라도 ADC 값이 미세하게 변했습니다.

그래서 조이스틱 원시값을 그대로 RC카에 전송하면 작은 ADC 변화가 계속 조향 명령에 반영되어 차량의 방향이 미세하게 흔들릴 가능성이 있다 판단,

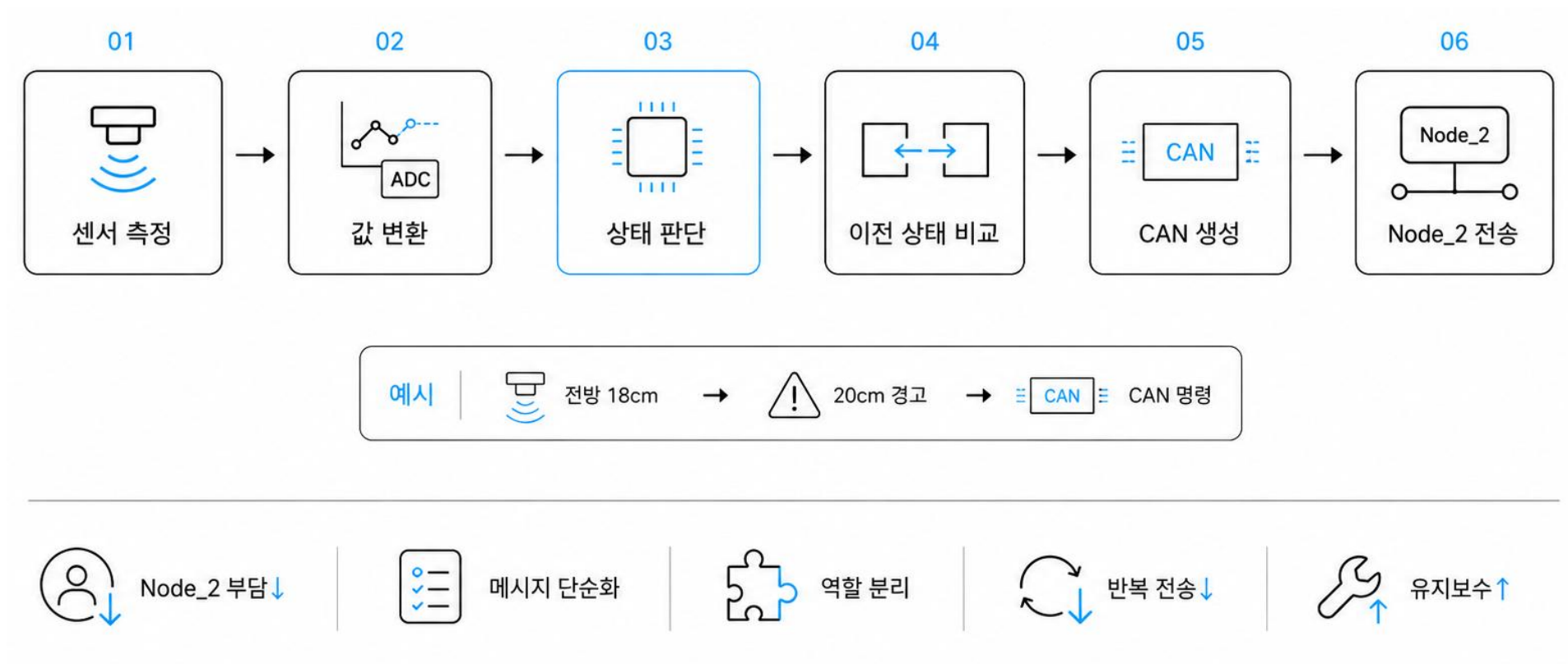
이를 개선하기 위해 현재 ADC 값을 즉시 사용하지 않고 이전 측정 결과와 누적하여 반영하는 필터를 적용했으며 마지막으로 최대 최소값을 제한해서 데이터를 구성했습니다.

Node_1 역할

센서 수집 · 판단 · CAN 전송



전체 동작 구조



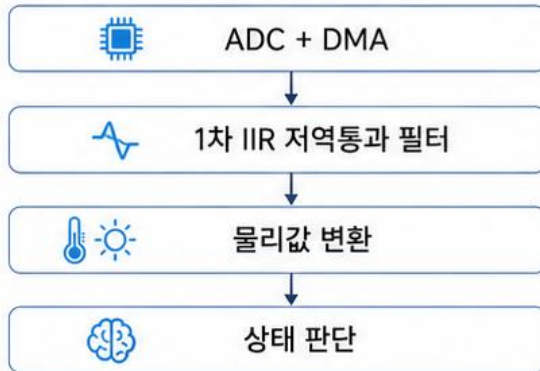
프로젝트 상세 내용 - Node 1

FreeRTOS Task로 분리하여 독립적으로 처리



프로젝트 상세 내용 - Node 1

온도·조도 센서



$$\text{Filtered}[n] = 0.2 \times \text{Raw}[n] + 0.8 \times \text{Filtered}[n-1]$$

순간 노이즈 완화

작은 흔들림 감소

연산량·메모리 부담 작음

초음파 센서



TIM3 Channel 1 / Channel 2 입력 캡처 사용



온도

정상 / 과열



조도

FAST ON / SMOOTH ON / OFF



초음파

Level 1 / Level 2 / Level 3 / Clear



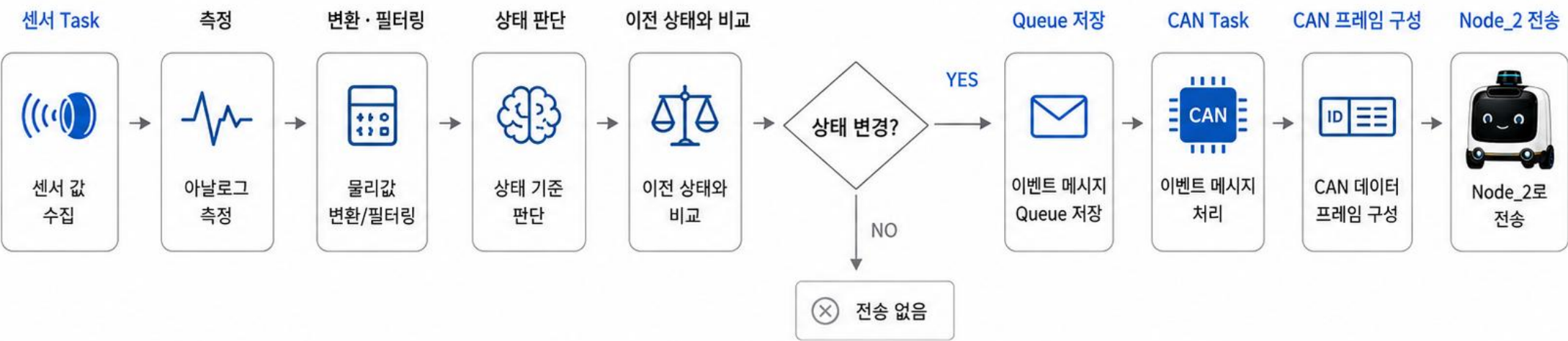
핵심 포인트

필터는 온도·조도 ADC 값의 순간적인 변동을 완화하여 안정적인 상태 판단에 도움



프로젝트 상세 내용 - Node 1

상태가 바뀔 때만 Queue를 통해 CAN Task로 전달



상태 변화 시점에만 전송



이벤트 기반 송신의 장점

- ✓ 동일 상태 반복 송신 방지
- ✓ CAN 버스 트래픽 감소
- ✓ CAN·UART 접근 일원화
- ✓ 센서 처리와 통신 역할 분리



프로젝트 상세 내용 - Node 1

Node_1은 Main Node로부터 CAN 제어명령 60번을 통해 차량의 주행 상태를 전달받습니다.



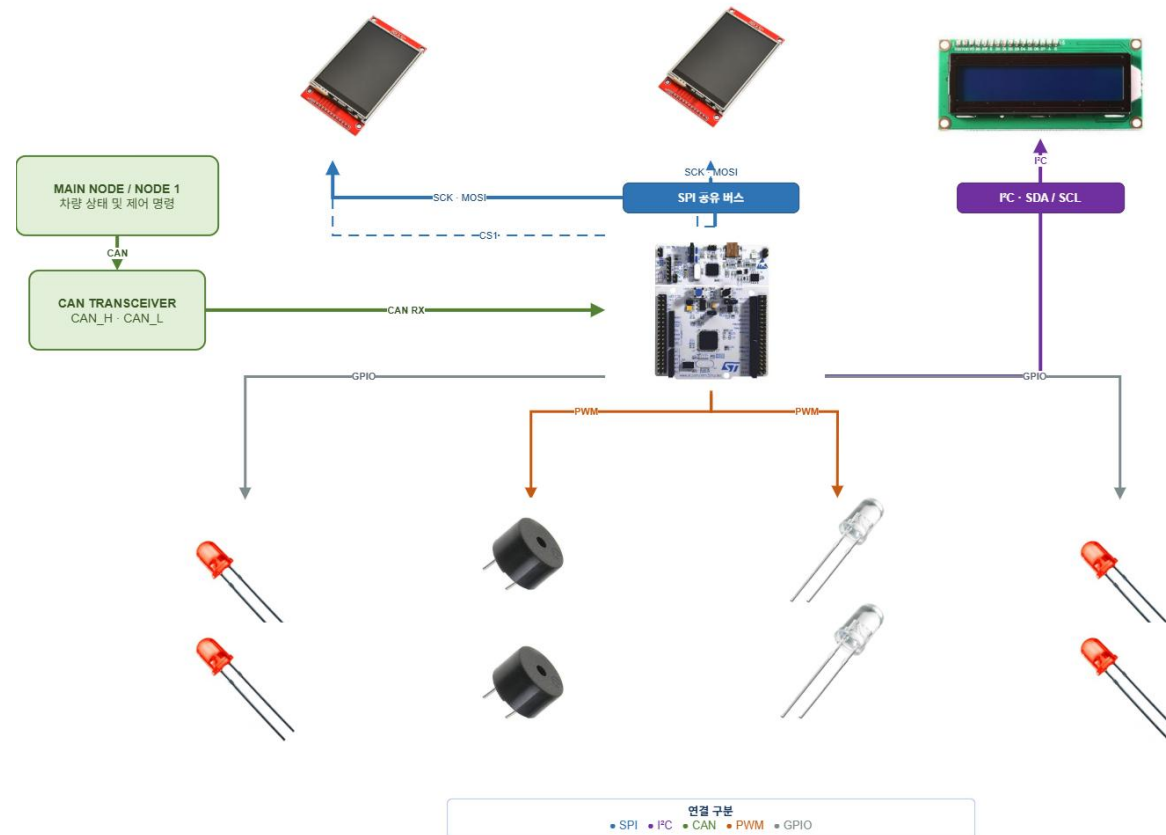
적용 목적

전진 중 후방 장애물에 의해 경고가 발생하거나,
후진 중 전방 장애물에 의해 불필요한 경고가 발생하는 것을 방지하기 위해 적용했습니다.



프로젝트 상세 내용 - Node 2

NODE 2는 MAIN NODE와 NODE 1에서 CAN으로 전달된 데이터를 받아서 TFT와 CLCD에 차량 상태를 표시하고 방향지시등, 헤드라이트, 클락션 및 경고용 부저를 제어하는 역할을 담당합니다.



TFT 화면 구성

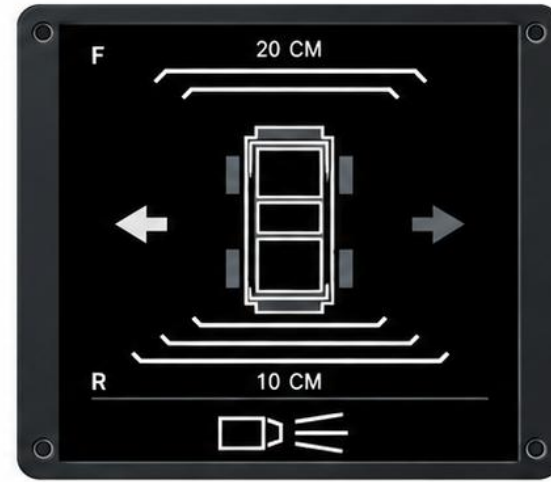
CAN 수신 데이터 기반 상태 표시

TFT 1 · 주행 정보



- 속도
- 배터리 잔량
- 모터 온도

TFT 2 · 주변 상태



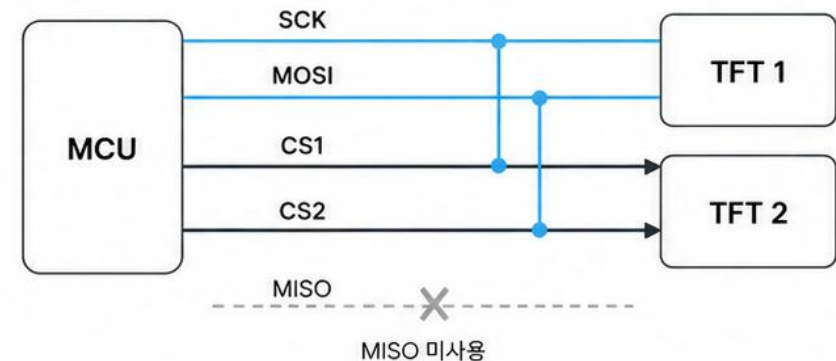
- 방향지시등
- 전·후방 장애물 거리
- 오토라이트 상태

1 CAN으로 수신한 차량 데이터를 상태 모델에 저장하고, 100MS 주기로 화면을 갱신했습니다.

2 두 TFT는 SPI의 SCK와 MOSI를 공유하며, 개별 CS 핀을 이용해 출력할 화면을 선택합니다.

3 별도의 배경 비트맵 없이 선과 사각형 등의 그래픽 함수로 계기판을 구성했으며, 문자와 숫자는 비트맵 폰트로 출력했습니다.

4 MCU에서 TFT로 데이터를 쓰기만 하고 TFT의 데이터를 읽지 않도록 구현했기 때문에 MISO 핀은 사용하지 않았습니다.



수동 부저 다루기



수동 부저 선택 이유

- 능동 부저는 전원을 인가하면 정해진 음으로만 동작하지만, 수동 부저는 PWM 주파수를 변경해 음의 높낮이와 패턴을 다양하게 표현할 수 있습니다.
→ 수동 부저 선택 이유
- 이를 활용해 클락션, 후진음, 장애물 및 배터리 경고음을 구분했습니다.



Node 2 부저 구성

부저 1	TIM2_CH1, PA0	→	클락션·후진음	
부저 2	TIM4_CH2, PB7	→	장애물·과열·배터리 경고음	

- ✓ PWM 주파수와 ON/OFF 주기를 변경해 경고음 종류를 구분



음량 최적화 방법



여러 주파수를 시험해 가장 크게 울리는 공진 주파수 선택



Duty는 약 50%로 유지



추가적인 음량이 필요하면 트랜지스터 또는 MOSFET 구동 회로 사용



동작 개요

- CAN으로 수신한 차량 데이터를 상태 모델에 저장하고, 100MS 주기로 화면을 갱신했습니다.
- TFT 1에는 속도, 배터리 잔량 및 모터 온도를 표시하고, TFT 2에는 방향지시등, 전·후방 장애물 거리 및 오토라이트 상태를 표시합니다.
- 두 TFT는 SPI의 SCK와 MOSI를 공유하며, 개별 CS 핀을 이용해 출력할 화면을 선택합니다.
- 별도의 배경 비트맵 없이 선과 사각형 등의 그래픽 함수로 계기판을 구성했으며, 문자와 숫자는 비트맵 폰트로 출력했습니다.
- MCU에서 TFT로 데이터를 쓰기만 하고 TFT의 데이터를 읽지 않도록 구현했기 때문에 MISO 핀은 사용하지 않았습니다.



TFT 1 · 주행 정보



TFT 2 · 주변 상태



음량 최적화 주의점



- 수동 부저는 일반적으로 50% Duty의 사각파에서 가장 강하게 울립니다.
- 100% Duty는 출력이 계속 HIGH인 직류 상태이므로 부저가 진동하지 않아 소리가 나지 않습니다.

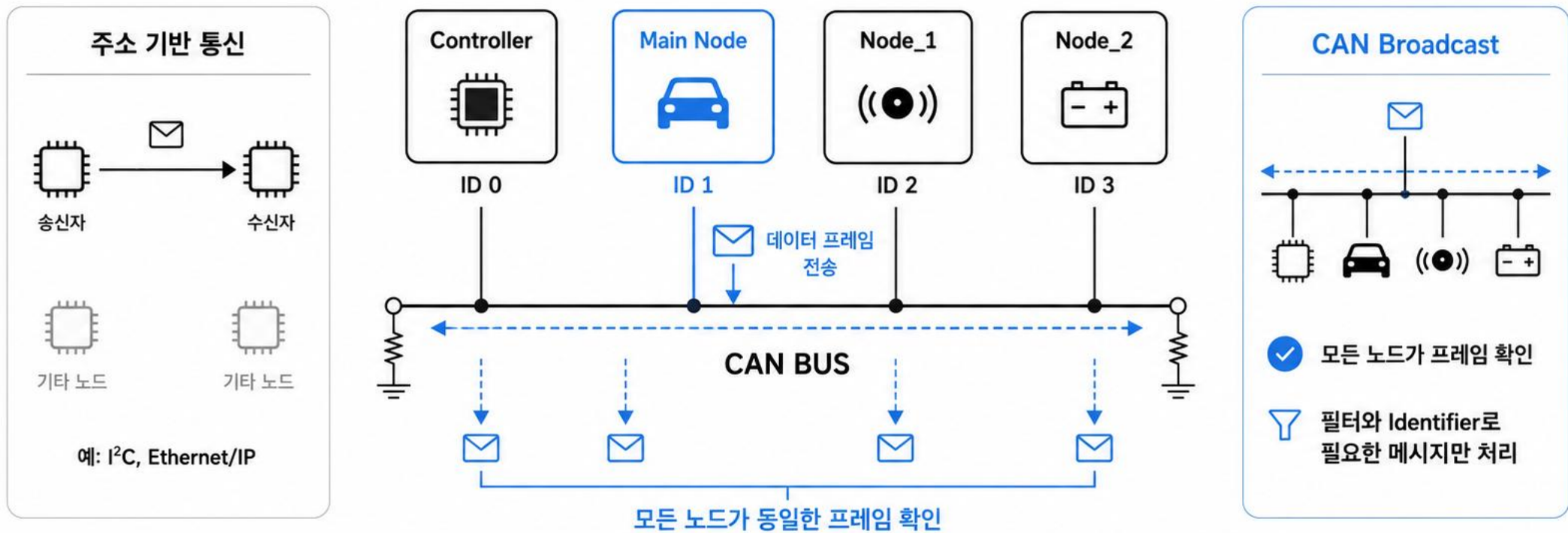
100% Duty

소리 없음 X

04 CAN 통신

CAN 통신 - CAN 통신의 기본 구조

Broadcast 기반 차량 네트워크



CAN은 특정 수신자에게 직접 보내는 구조가 아니라, 하나의 버스에 메시지를 공유하는 방식

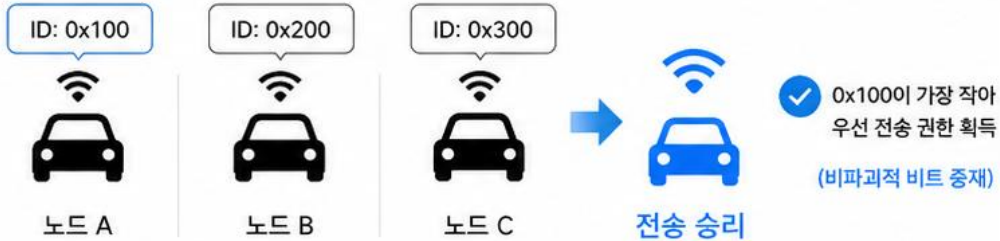
CAN 통신 - 프레임과 표준 동작

표준 CAN 프레임 (11-bit Identifier)

SOF 1 bit 프레임 시작	Identifier 11 bit 식별자 (우선순위)	DLC 4 bit 길이	Data (0~8 Byte) 0~ 64 bit 데이터 영역	CRC 15 bit 오류 검출	ACK 2 bit 수신 확인	EOF 7 bit 프레임 종료
-------------------------------	---	---------------------------	---	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------



동시에 여러 노드가 송신하면 Identifier 값이 작은 메시지가 우선 전송



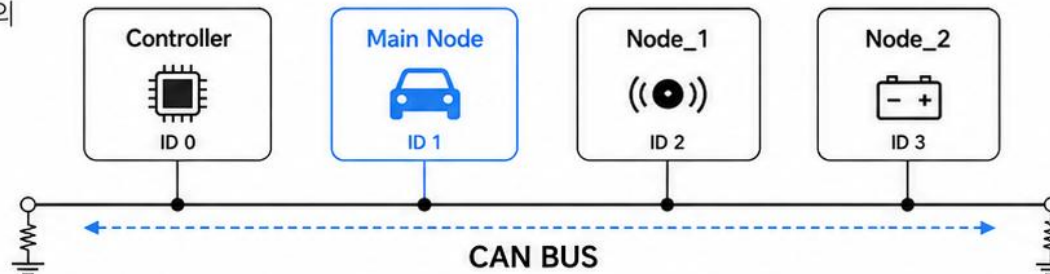
CAN의 Identifier는
원래 송신자/수신자 주소가 아니라
메시지 의미와 우선순위를 구분하는 값



★ 표준 CAN은 **메시지 중심 통신** : Identifier로 메시지를 구분하고, 비트 중재로 우선순위를 결정하여 버스를 효율적으로 공유

CAN 통신 - KickCan의 CAN 적용 방식

표준 CAN 프레임 위에 자체 통신 규칙 정의



일반적인 CAN 활용

Identifier (11 / 29 bit)	DLC (4 bit)	Data (0~8 byte)	...
-----------------------------	----------------	--------------------	-----

Identifier는 보통
메시지 종류 / 우선순위 용도로 사용

KickCan 프로젝트 (우리의 통신 규칙)

Identifier (11 bit)	DLC (4 bit)	Data[0]	Data[1]	Data[2] ~ Data[7]
------------------------	----------------	---------	---------	-------------------------

= 목적지
Node ID

= 8

= 제어명령

= 상태 또는
Value

= 0x00

총 8 Byte 고정

메시지 예시

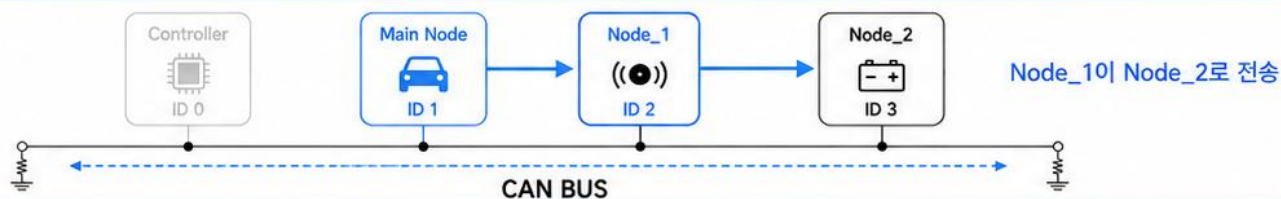
1 Main Node → Node_1

Identifier (목적지 ID)	DLC	Data[0] (제어명령)	Data[1] (상태/Value)	Data[2]~Data[7]
0x002	8	60	0 / 1 / 2	0x00 ~ 0x00

2 Node_1 → Node_2

Identifier (목적지 ID)	DLC	Data[0] (제어명령)	Data[1] (상태값)	Data[2]~Data[7]
0x003	8	116	상태값	0x00 ~ 0x00

라우팅 예시



KickCan은 CAN 표준 프레임은 유지하고, Identifier와 Data 영역에 프로젝트 규칙을 정의

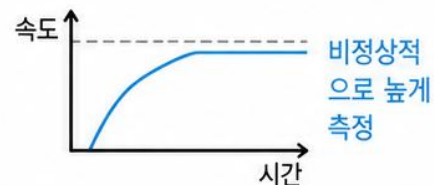
05 트러블 슈팅 사례

1 초저속 주행 시 속도 측정 오류 해결 해결



발생 이슈

초저속 주행 시 타이머 측정 시간이 길어져 속도가 비정상적으로 높게 측정되는 오류 발생



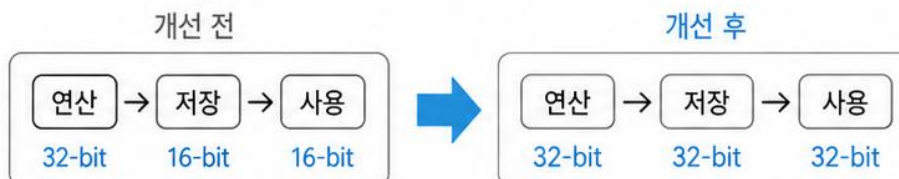
원인

32비트 타이머 누적 값이 16비트 한계를 초과하며 발생하는 데이터 잘림(Truncation) 확인



해결

연산 및 데이터 저장 과정의 자료형 크기를 통일하여 쓰레기 값이 대입되는 오버플로우 현상 원천 차단

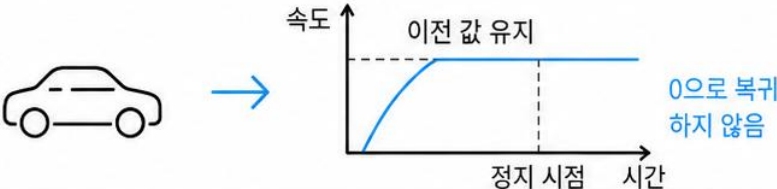
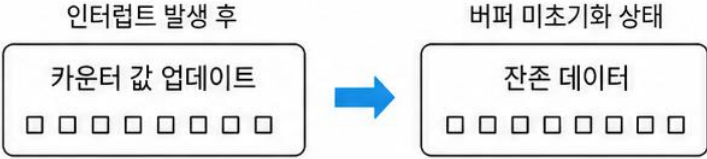
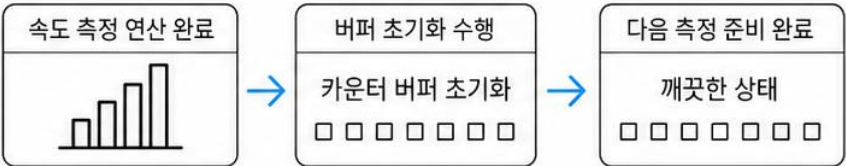


주요 성과

속도 측정 데이터의 신뢰성을 확보하고, 비정상적인 제어(급발진 등)를 방지하여 안정적인 주행 구현



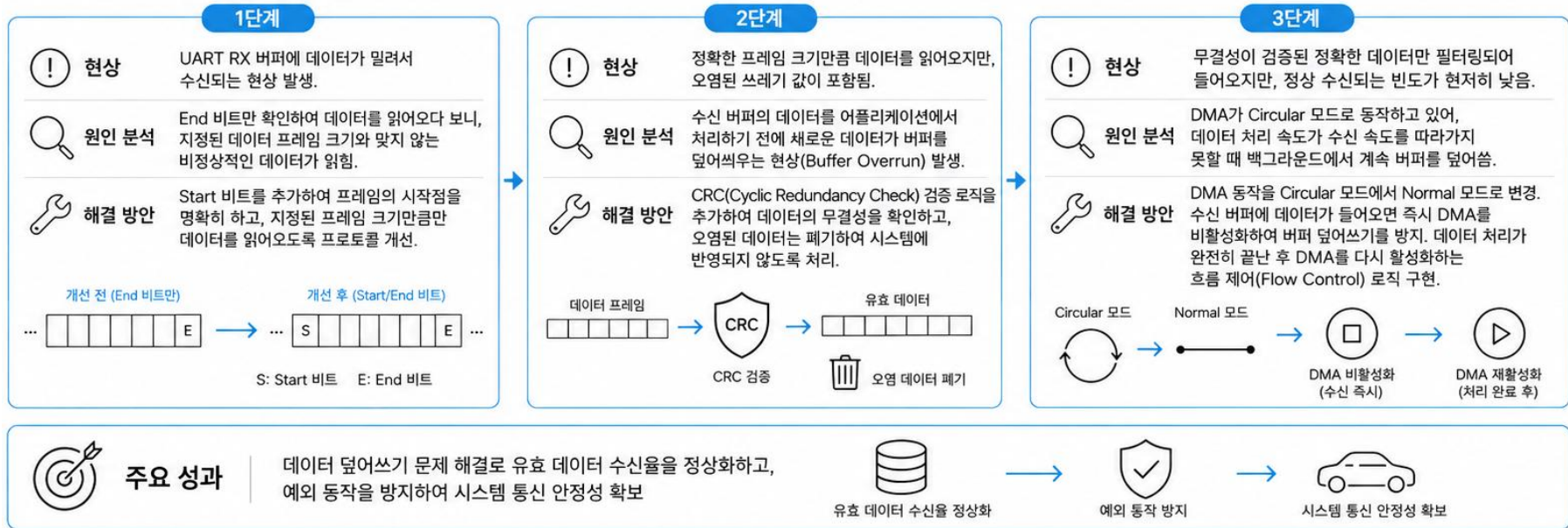
2 정지 시 속도 미초기화 오류 해결

 발생 이슈	주행 정지 상태임에도 속도 측정값이 0으로 복귀하지 않고 이전 값이 유지되는 오류 발생	
 원인	인터럽트 발생 후 타이머 카운터 값을 업데이트한 뒤 버퍼를 초기화하지 않아 이전 데이터가 잔존함을 확인	
 해결	속도 측정 연산이 완료된 직후, 다음 측정을 위해 카운터 버퍼 데이터를 즉각 초기화하는 로직 추가	
 주요 성과	정지 상태를 시스템에 정확히 반영하여 속도 데이터의 신뢰성을 확보하고, 정차 시 잔존 데이터로 인해 발생할 수 있는 오작동 방지	

3 블루투스 통신 안정화 및 수신율 개선

	발생 이슈	UART RX 데이터 프레임 밀림, 가비지 데이터 유입 및 버퍼 오버런(덮어쓰기)으로 인한 유효 수신율 저하 현상 발생
	해결 과정	a. 프레임 동기화: Start/End 비트를 모두 적용하여 정확한 크기의 데이터 프레임 확보 b. 무결성 검증: CRC 체크 로직을 추가하여 오염된 가비지 데이터 폐기 처리 c. DMA 흐름 제어: DMA 동작을 Circular에서 Normal 모드로 변경하고, 데이터 수신 즉시 DMA를 비활성화하여 버퍼 오버런 원천 차단

문제 정의 및 해결 과정 (3단계)

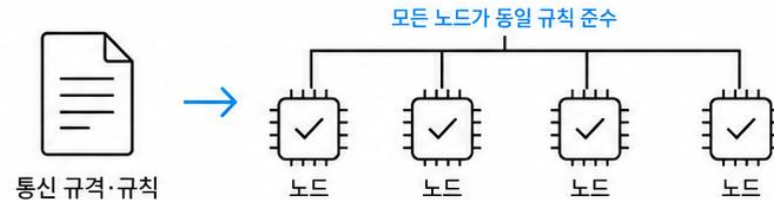


4 CAN 통신으로 인한 일정 지연



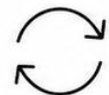
예상과 실제

처음에는 CAN 메시지만 정상적으로 송수신되면 통합이 빠르게 끝날 것으로 예상했습니다.
하지만 실제로는 단순히 데이터를 받는 것뿐만 아니라 명령 번호, 데이터 길이, 상위·하위 바이트 순서, 값의 의미를 모든 노드에서 동일하게 맞춰야 했습니다.



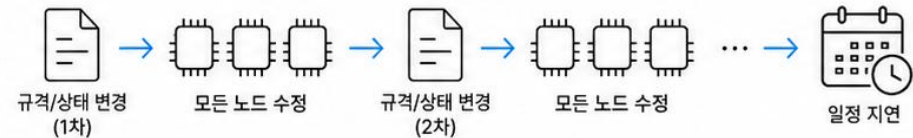
상태 처리 문제

초음파 센서에서는 장애물 감지 메시지만 처리하면 경고 상태가 계속 남는 문제가 있었습니다.
따라서 CLEAR 값이 수신됐을 때 TFT의 경고선, 색상, 경고음을 모두 해제하도록 상태 관리가 필요했습니다.



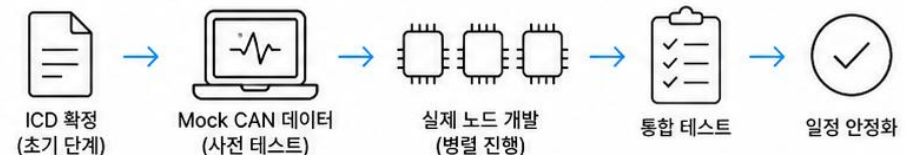
일정 지연 원인

이러한 통신 규격과 상태 처리 변경이 반복되면서 모든 노드들이 함께 수정해야 했고 전체 일정이 예상보다 지연됐습니다.



배운 점

이를 통해 CAN 통신은 개발 초기에 ICD를 최대한 확정하고, 실제 노드가 준비되기 전에도 Mock CAN 데이터로 미리 테스트하도록 하려합니다.

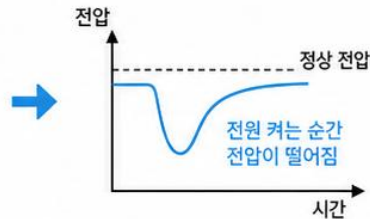
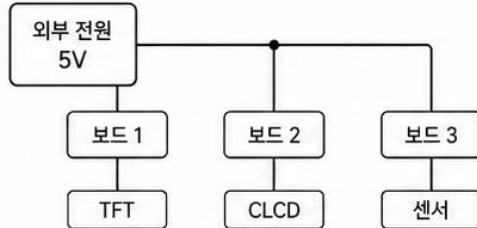


5 외부 전원 통합 문제



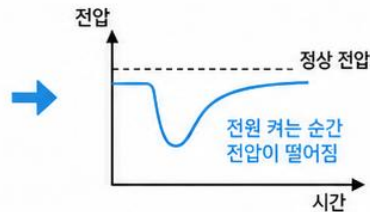
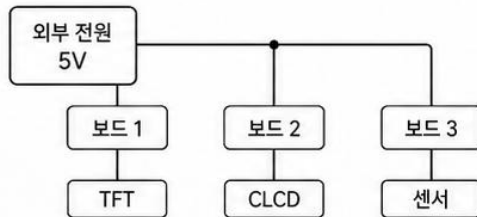
발생 이슈

- 개별 보드를 USB 전원으로 사용할 때는 정상적으로 동작했지만, 세 개의 보드를 하나의 외부 전원에 연결하고 동시에 켜면 일부 보드가 정상적으로 부팅되지 않는 현상이 발생했습니다.
- 특히 TFT는 백라이트만 켜지고 화면은 하얗게 남거나, CLCD가 동작하지 않는 경우가 있었습니다.



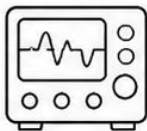
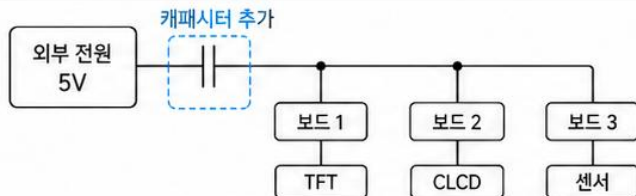
현재 추정 원인

- 세 개의 보드와 TFT, 센서가 동시에 켜질 때 순간적으로 큰 돌입전류가 발생하고, 이때 전원 전압이 떨어지는 현상
- 정확히는 특정 보드가 모든 전류를 가져간다고 보거나, 전원 공급 장치나 배선이 순간적으로 필요한 전체 전류를 공급하지 못하면서 일부 보드의 전압이 내려가는 것으로 보고 있습니다.



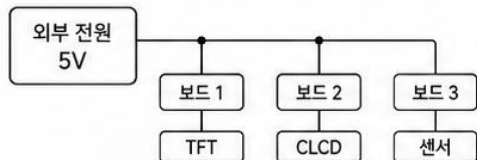
대응

- 전원 입력 부분에 캐패시터를 추가했습니다.
- 캐패시터는 전원이 켜지는 순간 필요한 전류를 일시적으로 공급해 전압이 급격하게 떨어지는 것을 줄이는 역할을 합니다.
- 다만 현재는 캐패시터만으로 문제가 완전히 해결됐다고 단정하기는 어렵습니다.



추가 확인 및 검토

- 오실로스코프로 전원을 켜는 순간의 5V와 3.3V 전압을 측정해야 합니다.
- 필요하다면 전원 용량 확대, 배선 구조 변경 또는 보드를 순차적으로 켜는 방법도 추가로 검토해야 합니다.



오실로스코프로 5V, 3.3V 전압 측정

06 향후 과제

KickCan 플랫폼의 확장 가능성

1 차간 거리 유지

거리 측정 기반 속도 자동 조절



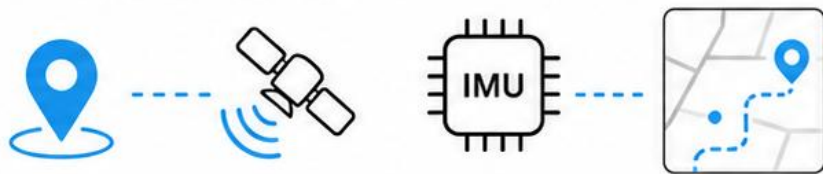
2 상태 모니터링

배터리 · 속도 · 온도 · 장애물 상태



3 IMU + GPS

위치 측정 · 경로 주행

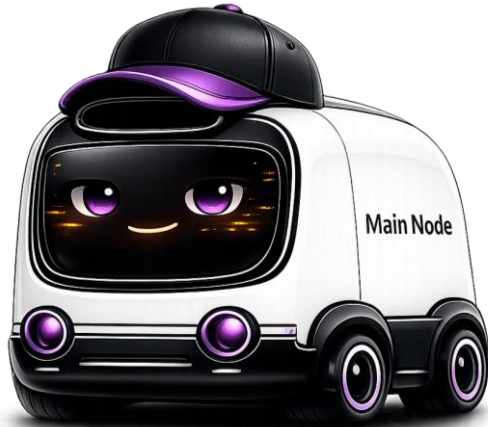


4 OTA 업데이트

무선 펌웨어 다운로드

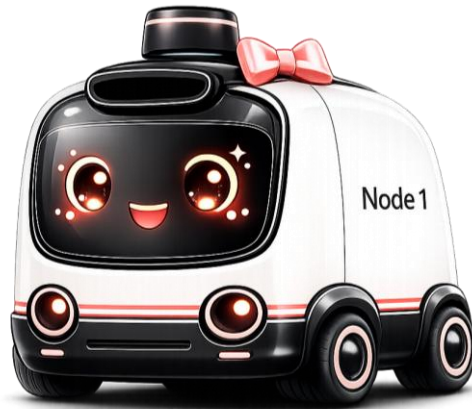


단일 기능 구현을 넘어, 다양한 기능을 계속 추가할 수 있는 차량 플랫폼



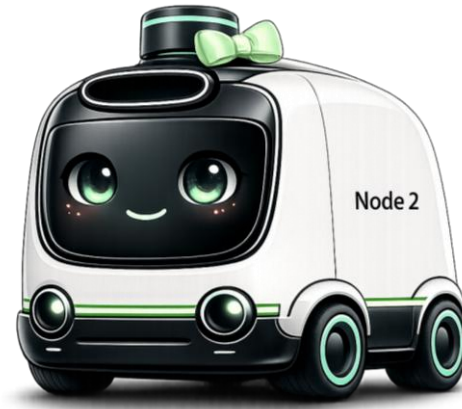
이정훈

: 수업 시간에 배웠던 UART, SPI, ADC 등 다양한 통신 및 제어 방식을 실제 프로젝트에 적용해 보면서 기존에 학습했던 내용을 복습할 수 있었습니다.



최은비

: 단순히 기능을 사용하는 것에서 그치지 않고, 각 통신 방식을 어떤 상황에서 활용하고 응용해야 하는지 고민해 볼 수 있어 더욱 의미 있는 경험이었습니다.



최세은

: 짧은 일정으로 인해 체력적으로 힘든 순간도 있었지만, 프로젝트를 끝까지 완성하면서 큰 성취감과 뿌듯함을 느낄 수 있었습니다.



신동민

: 펌웨어 개발의 전체적인 워크플로우를 조금이나마 이해하고 익힐 수 있었으며, 여러 부품을 직접 연결하고 납땜하는 과정에서 하드웨어 작업 능력도 향상할 수 있었습니다.

07 Q & A



감사합니다 ^ _____ ^